I.U.T DE BÉTHUNE
230 RUE DE L'UNIVERSITÉ CS 20819
62400 BÉTHUNE

AXIANS SERVICES INFRAS NORD
36B ROUTE NATIONALE
62580 GAVRELLE

RAPPORT DE STAGE 2025

Stage réalisé du 7 avril au 27 juin 2025
Étudiant BUT Réseaux & Télécommunications – 2e année
Parcours Cybersécurité | IUT de Béthune

Entreprise d'accueil : Axians Infras Nord – Cellule Free/Cellnex – Gavrelle (62)
Tuteur entreprise : Jean-Paul PISKORSKI
Stagiaire Technicien Télécoms
Professeur Intervenu : Mr. WOESTLAND

Clément Jendryka

ANNÉE UNIVERSITAIRE : 2024-2025

Remerciements

Je tiens tout d'abord à remercier chaleureusement Monsieur Jean-Paul Piskorski, Responsable d'Affaires et tuteur de stage, pour m'avoir accueilli au sein de la cellule Free/Cellnex d'Axians Infras Nord. Tout au long de ces dix semaines, il m'a accordé sa confiance, m'a guidé dans mes missions et m'a permis de progresser, en me transmettant son expérience et en me donnant une vision concrète du métier de conducteur de travaux.

Je souhaite également exprimer ma reconnaissance envers Monsieur Félix Vion, directeur de l'entreprise, qui avait participé à mon entretien d'embauche et qui a pris le temps de me présenter, dès mes premiers jours, la politique de cybersécurité du groupe et les enjeux liés à la sécurité numérique chez Axians.

Je remercie l'ensemble de l'équipe avec laquelle j'ai eu la chance de travailler et d'apprendre au quotidien. Les chefs de projet Alexandre Vaillant, Olivier Derache, Floryan Ruban et Florian Parent, ainsi que les conducteurs de travaux Etienne Blaszczynski et Bruno Degroux, ont su me transmettre leur savoir-faire, leur rigueur et leur professionnalisme, tout en me donnant progressivement de l'autonomie sur mes missions.

Je remercie également Madame Gaëtane Maes, assistante Responsable d'Affaires, pour sa disponibilité et son aide précieuse, ainsi que Madame Amandine Lechon, Responsable RH, pour son accompagnement lors de mon intégration et pour ses conseils sur le fonctionnement du groupe VINCI.

Je tiens aussi à remercier les magasiniers, ainsi que les équipes terrain avec qui j'ai eu le plaisir de collaborer lors des différentes interventions : Thierry Bernus, Pascal Verove, et Jillian Migliore. Leur accueil, leur patience et leur sens du partage ont grandement contribué à rendre cette expérience enrichissante et formatrice.

Je remercie enfin l'équipe pédagogique de l'IUT de Béthune, pour leur suivi tout au long de ma formation et pour leur soutien dans la construction de mon parcours professionnel.

Enfin, je souhaite adresser mes plus sincères remerciements à mes parents et à mes proches pour leur soutien constant, leur encouragement et leur confiance tout au long de ce stage et de mes études.

Table des Matières :

Remerciements..... 2
Table des Matières :..... 3
Table des Figures..... 4
Résumé :..... 5
Mots clés :..... 5
Introduction :..... 6
Figure 1 – Diagramme de Gantt de ma présence au sein de l'entreprise..... 7
1. Présentation de l'entreprise..... 8
1.1 Le groupe VINCI..... 8
Figure 2– Présence internationale du groupe Vinci..... 8
1.2 VINCI Energies et ses marques..... 9
Figure 3 - Structure et marques du groupe VINCI..... 10
1.3 Axians Infras Nord..... 10
Figure 4 - Carte des départements d'intervention d'Axians Infras Nord..... 11
1.4 Clients et partenaires d'Axians Infras Nord..... 12
Opérateurs télécoms..... 12
Tower companies (gestionnaires d'infrastructures)..... 12
1.5 Déroulement d'un projet télécom mobile..... 13
Phase 1 : Études..... 13
Phase 2 : Travaux..... 13
Phase 3 : Recette..... 14
1.6 Rôle de Maître d'Œuvre (MOE) et positionnement d'Axians Infras Nord dans le secteur télécom..... 14
2. Missions réalisées..... 15
2.1 Présentation générale..... 15
Figure 5 - Organigramme Axians Infras Nord côté FREE/CELLNEX..... 16
2.2 Participation aux projets terrain..... 16
Figure 6 - Levé de pylône MONOTUBE à Tourcoing Castel..... 17
Figure 7 - Levé de réserves à Lomme Europe..... 18
2.3 Préparation et logistique en amont des chantiers..... 18
Figure 8 - Mise en peinture de modules et antennes..... 19
2.4 Suivi administratif et gestion de projets..... 20
2.5 Compétences développées..... 21
Conclusion..... 22
Glossaire..... 23
Sources et Références utilisées..... 25

Table des Figures

Figure 1 – Diagramme de Gantt de ma présence au sein de l'entreprise..... 7
Figure 2– Présence internationale du groupe Vinci.....9
Figure 3 - Structure et marques du groupe VINCI.....10
Figure 4 - Carte des départements d'intervention d'Axians Infras Nord12
Figure 5 - Organigramme Axians Infras Nord côté FREE/CELLNEX....16
Figure 6 - Levé de pylône MONOTUBE à Tourcoing Castel..... 18
Figure 7 - Levé de réserves à Lomme Europe..... 19
Figure 8 - Mise en peinture de modules et antennes..... 20

Résumé :

Ce rapport de stage rend compte de mon expérience au sein de l'entreprise Axians Infras Nord, située à Gavrelle (62), dans la cellule Free/Cellnex, du 7 avril au 27 juin 2025. Ce stage, effectué dans le cadre de ma deuxième année de BUT Réseaux et Télécommunications, m'a permis de découvrir les réalités du terrain en télécommunications mobiles et de comprendre les rouages d'un projet de déploiement télécom, de la visite initiale au suivi de chantier, en passant par la gestion documentaire.

Durant la première moitié de mon stage, j'ai été en immersion sur le terrain, aux côtés des chefs d'équipe, techniciens et monteurs. La seconde moitié s'est déroulée en bureau, me donnant accès à une vision plus technique et organisationnelle des projets. Cette double approche a enrichi mes compétences et m'a permis de mieux appréhender la chaîne complète d'un projet télécom.

Mots clés :

Télécommunications – Réseaux mobiles – Gestion de projets – Axians – Vinci Energies – Free Mobile – Cellnex – Towerco – Bureau d'études – Terrain

Introduction :

J'ai découvert le domaine des télécommunications au cours de ma formation en BUT Réseaux et Télécommunications à l'IUT de Béthune. Sans être une révélation immédiate, c'est un domaine que j'ai appris à découvrir à travers les cours, les TP et les projets proposés. J'ai notamment été intéressé par les aspects techniques liés aux réseaux, à la sécurité ou aux systèmes, sans pour autant me spécialiser d'emblée dans un sous-domaine précis. Lorsque l'occasion d'un stage de 2e année s'est présentée, Axians Infras Nord est venu à la rencontre des étudiants de l'IUT pour présenter ses activités. Leur intervention m'a permis de mieux comprendre les enjeux concrets du secteur télécom, et j'ai décidé de candidater pour intégrer leur cellule Free/Cellnex à Gavrelle. C'est dans cet état d'esprit curieux et volontaire que j'ai abordé ce stage, avec l'envie d'apprendre et de découvrir un univers professionnel nouveau pour moi.

J'ai ainsi intégré Axians Infras Nord, une entité du groupe Vinci Energies, localisée à Gavrelle (Pas-de-Calais). Cette entreprise agit comme maître d'œuvre (MOE) pour des opérateurs mobiles comme Free ou des "tower companies" telles que Cellnex. Elle conçoit, supervise et pilote des projets télécoms sur des centaines de sites répartis dans les Hauts-de-France et la Champagne-Ardenne.

Mon stage s'est déroulé du 7 avril au 27 juin 2025, au sein de la cellule Free/Cellnex, dirigée par Jean-Paul Piskorski. Cette cellule gère un portefeuille de 150 à 200 projets télécoms en simultané. Mon immersion dans l'équipe a été progressive et particulièrement riche. La première partie de mon stage, du 7 avril au 7 mai, s'est déroulée exclusivement sur le terrain. J'ai eu l'occasion de suivre les équipes de monteurs et techniciens lors de visites techniques, levées de réserves, réunions de chantier, et j'ai ainsi pu observer en conditions réelles le fonctionnement et les contraintes d'un site mobile.

À partir du 12 mai, j'ai intégré l'environnement bureau, en lien direct avec les chefs de projets et le conducteur de travaux. Cette transition m'a permis de découvrir une autre facette du métier : le suivi administratif et technique des dossiers, la consultation des sous-traitants, l'analyse de plans, la consultation du logiciel Click On Site (COS) et la participation à la préparation des documents de chantier. J'ai ainsi acquis une vision globale du cycle de vie d'un projet mobile, du premier relevé de site à la remise du dossier de recette final.

Travailler dans une équipe pluridisciplinaire, avec des intervenants terrain comme des profils plus orientés gestion de projet, m'a permis de développer ma capacité à m'adapter à différents interlocuteurs, à comprendre les attentes du client (Free ou Cellnex), et à assimiler les enjeux techniques et réglementaires d'un chantier télécom.

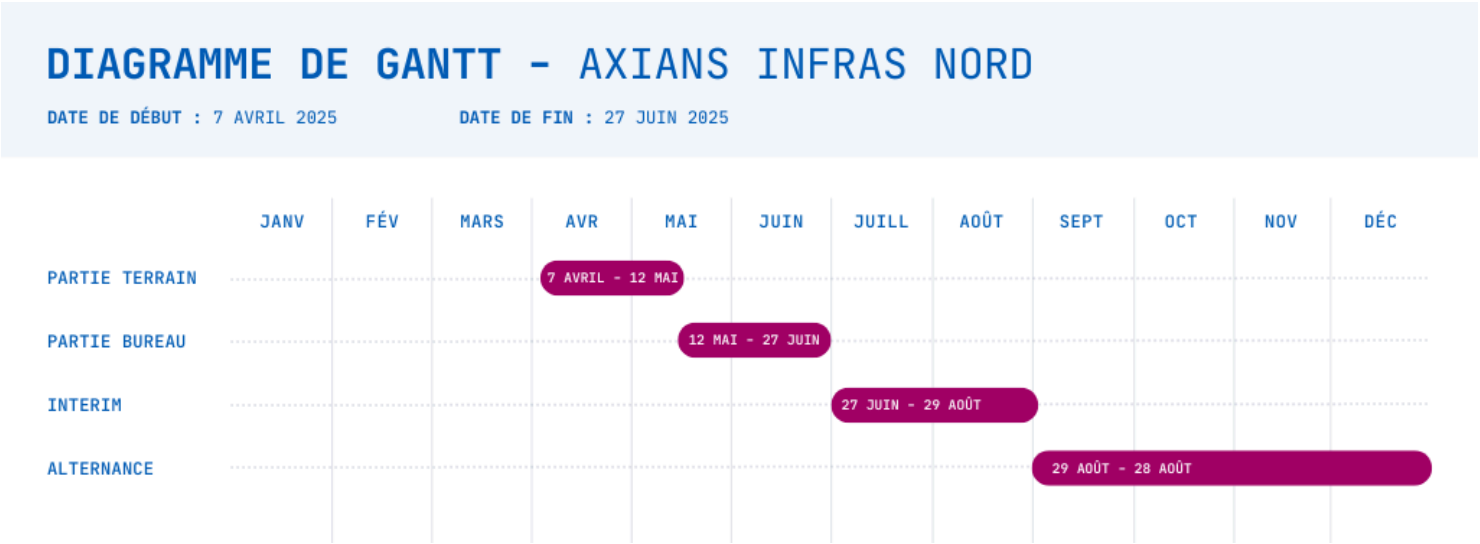

Figure 1 – Diagramme de Gantt de ma présence au sein de l'entreprise

Ce stage m'a offert une véritable immersion dans la réalité du métier, avec ses délais, ses contraintes, ses exigences de sécurité et sa rigueur documentaire. J'ai pu consolider mes compétences techniques, mais aussi découvrir des outils professionnels et des méthodes de travail collaboratif comme SharePoint, Prisme, Outlook et Excel. Il m'a également permis de mieux comprendre les rôles de MOA (Maître d'Ouvrage) et MOE (Maître d'Œuvre) dans un projet télécom.

Dans ce rapport, je commencerai par présenter le groupe Vinci, puis je détaillerai son organisation à travers Vinci Energies et sa branche dédiée aux TIC, Axians. Je me concentrerai ensuite sur Axians Infras Nord, mon entreprise d'accueil, et plus spécifiquement sur la cellule Free/Cellnex dans laquelle j'ai été intégré. Je décrirai ensuite le déroulement classique d'un projet de déploiement mobile afin d'apporter un éclairage global sur les missions de l'entreprise.

Dans un second temps, je présenterai les missions que j'ai réalisées sur le terrain et au bureau, en insistant sur les compétences mobilisées, les outils utilisés, les difficultés rencontrées et les solutions mises en place. Je conclurai par un retour d'expérience personnel, les apports de ce stage à ma formation, et les perspectives qu'il ouvre sur mon projet professionnel.

1. Présentation de l'entreprise

1.1 Le groupe VINCI

Fondé en 1899, le groupe VINCI est aujourd'hui l'un des leaders mondiaux dans les domaines de la construction, des concessions, de l'énergie et des infrastructures. Présent dans plus de 120 pays, il regroupe plus de 260 000 collaborateurs à travers un réseau de 3 200 entreprises autonomes.

L'ambition de VINCI est de concevoir, construire et gérer des infrastructures utiles à la vie quotidienne, dans une logique de développement durable et de performance globale. En 2023, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 60 milliards d'euros, dont près de la moitié à l'international.

Le groupe est structuré autour de plusieurs pôles d'activités :

- VINCI Concessions : gestion d'infrastructures de transport (autoroutes, aéroports, etc.)
- VINCI Construction : génie civil, bâtiment, travaux publics.
- VINCI Immobilier : promotion immobilière en logement et bureaux.
- VINCI Energies : infrastructures techniques, industrie, services numériques et technologies de l'information.

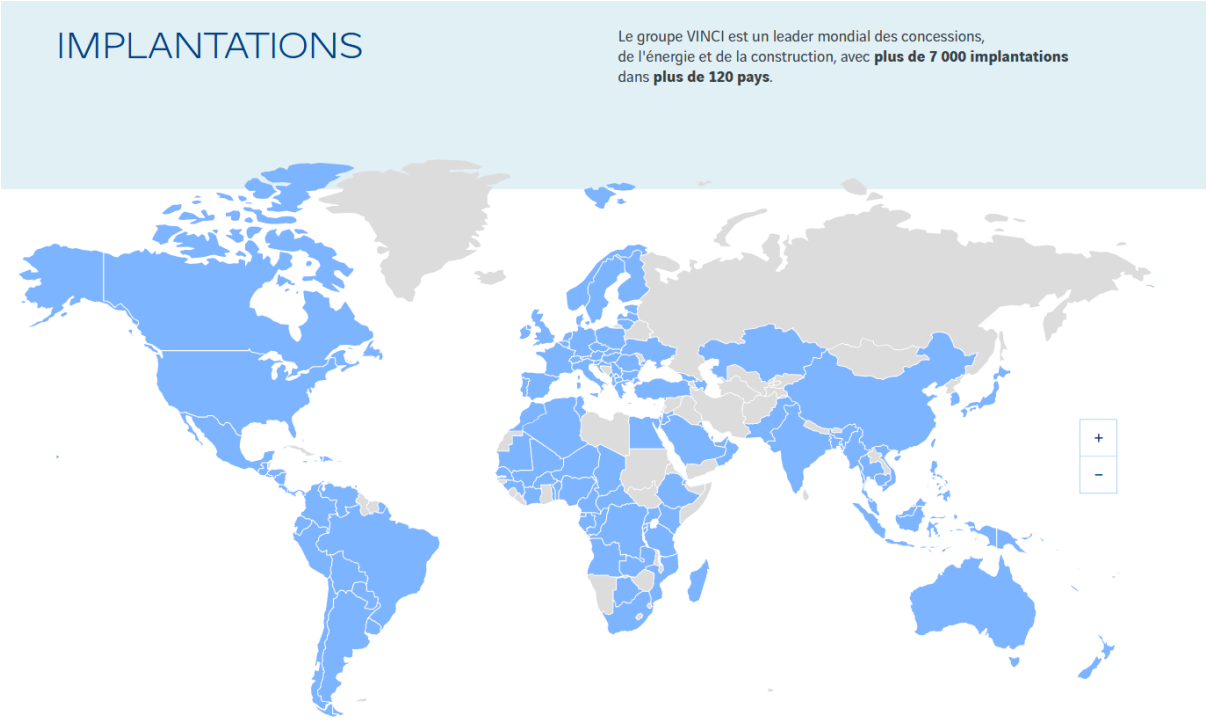

Figure 2– Présence internationale du groupe Vinci

1.2 VINCI Energies et ses marques

VINCI Energies est une branche du groupe VINCI spécialisée dans les domaines de l'énergie, de l'industrie, du bâtiment et des technologies de l'information et de la communication (TIC). Elle regroupe plus de 90 000 collaborateurs répartis dans environ 1 800 entreprises présentes dans plus de 50 pays. En 2024, VINCI Energies a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 20 milliards d'euros.

L'organisation de VINCI Energies est décentralisée, ce qui signifie que chaque entreprise bénéficie d'une grande autonomie. Cette structure favorise la réactivité, l'innovation locale et une proximité renforcée avec les clients.

Pour répondre aux besoins spécifiques de ses clients, VINCI Energies s'appuie sur plusieurs marques spécialisées :

- Omexom : spécialisée dans les infrastructures d'énergie, Omexom accompagne les acteurs de l'énergie dans la transition énergétique, en travaillant sur la production, le transport, la transformation et la distribution d'électricité.
- Actemium : dédiée aux processus industriels, Actemium propose des solutions sur mesure pour améliorer la performance des sites industriels, en intervenant sur l'automatisation, la maintenance et l'optimisation des processus.
- Citeos : focalisée sur l'éclairage urbain et les équipements de la ville, Citeos conçoit, réalise et maintient des installations pour améliorer la qualité de vie en milieu urbain, en intégrant des solutions innovantes et durables.
- Cegelec : spécialisée dans les services techniques pour le bâtiment et l'industrie, Cegelec intervient dans la conception, la réalisation et la maintenance d'installations électriques, de systèmes de chauffage, ventilation, climatisation (CVC) et de sécurité incendie.
- VINCI Facilities : fournit des services de gestion et de maintenance pour les bâtiments, assurant leur bon fonctionnement au quotidien et sur le long terme.
- Axians : marque dédiée aux technologies de l'information et de la communication (TIC), Axians accompagne ses clients dans la conception, le déploiement et la gestion de leurs infrastructures télécoms et informatiques, incluant les réseaux fixes et mobiles, le cloud, la cybersécurité, les centres de données et l'analyse de données.

Ces marques permettent à VINCI Energies de proposer une large gamme de services et de solutions adaptées aux besoins spécifiques de chaque client, tout en s'appuyant sur l'expertise et l'expérience de ses équipes à travers le monde.

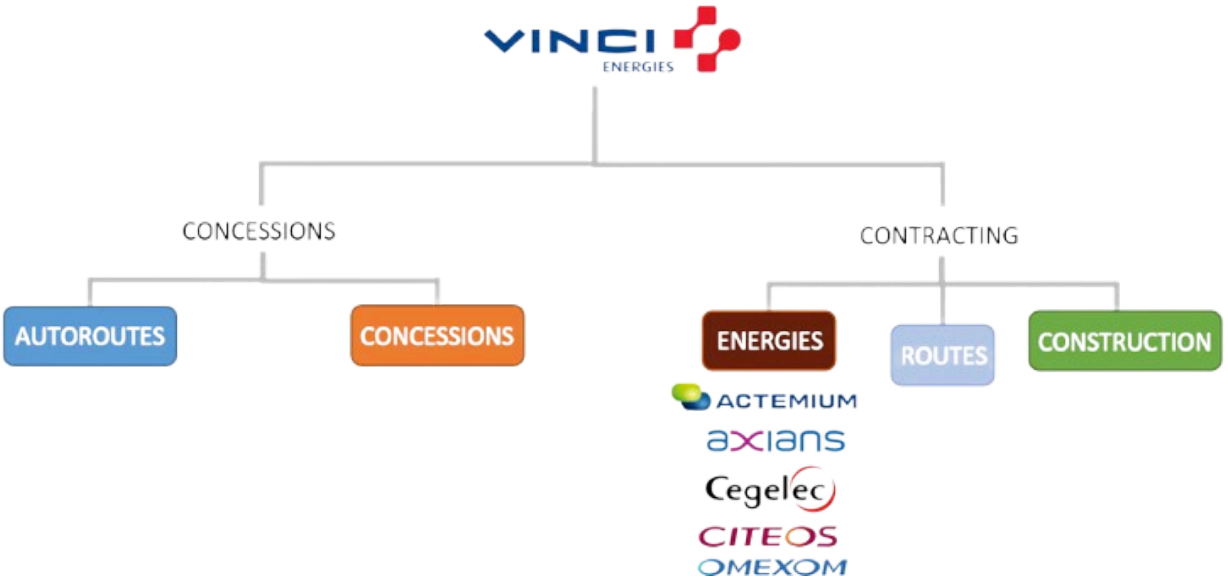

Figure 3 - Structure et marques du groupe VINCI

1.3 Axians Infras Nord

Axians Infras Nord est une entreprise spécialisée dans le déploiement et la maintenance des infrastructures de télécommunications mobiles.

Cette entité fait partie de VINCI Energies, un grand groupe qui regroupe plusieurs entreprises autonomes dans les domaines de l'énergie, de l'industrie, du bâtiment et des technologies de l'information. Axians Infras Nord opère sous la marque Axians, dédiée aux technologies de l'information et de la communication (TIC).

L'entreprise travaille principalement pour des opérateurs mobiles tels que Free Mobile ou Orange et des entreprises spécialisées dans les infrastructures télécoms comme Cellnex. Son rôle est de concevoir, déployer et maintenir des sites de téléphonie mobile, en assurant la coordination entre les différents intervenants du projet.

Les projets gérés par Axians Infras Nord couvrent l'ensemble du cycle de vie d'un site mobile :

- Étude et conception du site
- Obtention des autorisations nécessaires
- Installation des équipements
- Mise en service et tests
- Maintenance et interventions correctives

L'entreprise s'appuie sur une équipe pluridisciplinaire composée de chefs de projet, de conducteurs de travaux, de techniciens et de monteurs. Cette organisation permet une gestion efficace et réactive des projets, en assurant une communication fluide entre les différents acteurs.

Axians Infras Nord intervient principalement dans les régions des Hauts-de-France et de la Champagne-Ardenne, sur divers types de sites :

- Pylônes en rase campagne
- Toits d'immeubles en milieu urbain
- Châteaux d'eau

L'entreprise met un point d'honneur à respecter les normes de sécurité et les réglementations en vigueur, tout en s'adaptant aux contraintes spécifiques de chaque site.

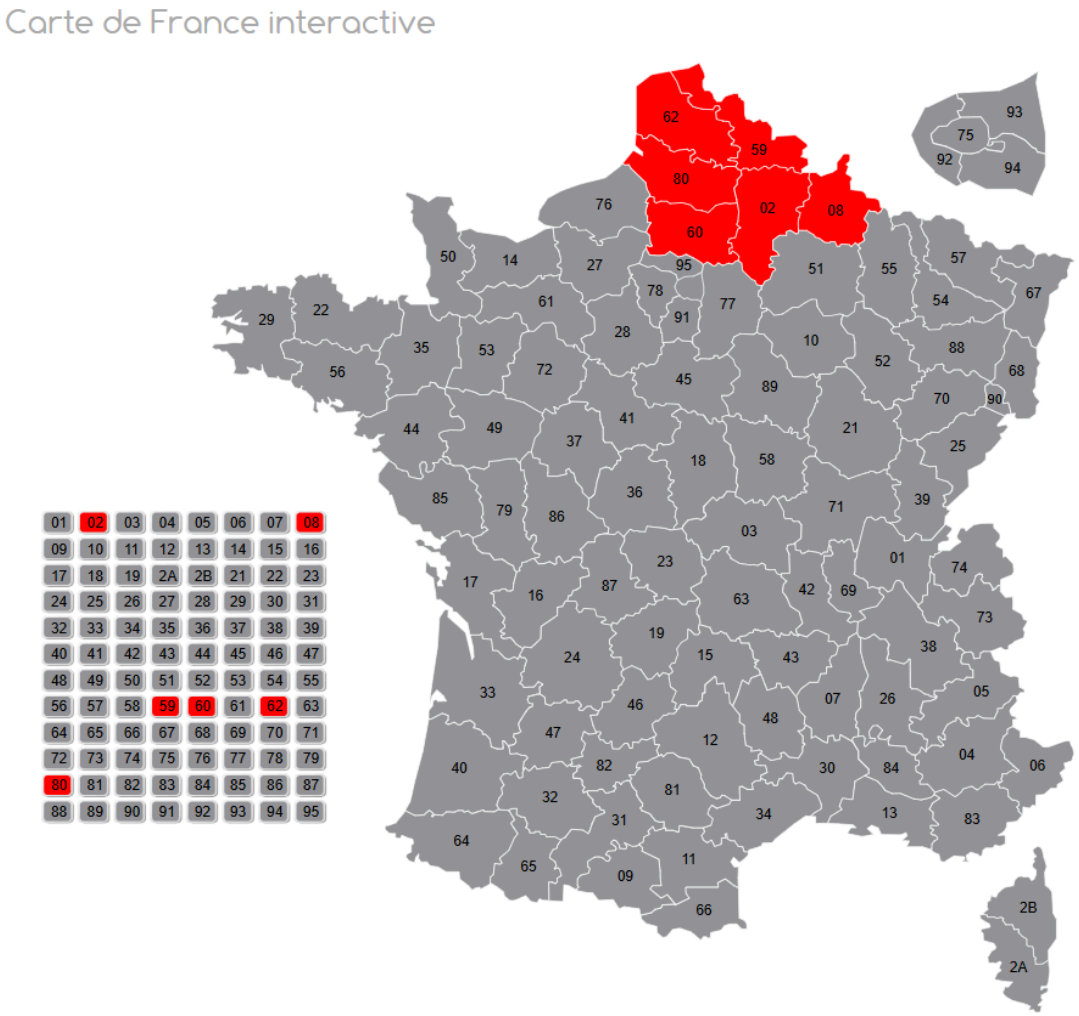

Figure 4 - Carte des départements d'intervention d'Axians Infras Nord

1.4 Clients et partenaires d'Axians Infras Nord

Axians Infras Nord intervient en tant que maître d'œuvre (MOE) dans le domaine des infrastructures télécoms mobiles. Ses principaux clients sont des opérateurs mobiles et des gestionnaires d'infrastructures passives, appelés "tower companies".

Opérateurs télécoms

Parmi les opérateurs pour lesquels Axians Infras Nord réalise des prestations, on retrouve notamment :

- Free Mobile : Axians assure des missions d'études, de déploiement et de maintenance pour le réseau mobile de Free, en particulier dans les Hauts-de-France.

- Orange : Des interventions sont également réalisées pour le compte d'Orange, notamment via sa filiale Totem, spécialisée dans la gestion des infrastructures passives.

Tower companies (gestionnaires d'infrastructures)

Les tower companies sont des entités qui possèdent et exploitent des infrastructures passives (pylônes, toits-terrasses, etc.) mises à disposition des opérateurs. Axians Infras Nord collabore avec plusieurs d'entre elles, dont :

- Cellnex : Leader européen dans la gestion d'infrastructures télécoms, Cellnex est un partenaire majeur pour Axians, notamment pour des projets de déploiement de nouveaux sites ou de mutualisation d'infrastructures existantes.

- On Tower France : Filiale de Phoenix Tower International, On Tower France possède un portefeuille important de sites télécoms, avec lesquels Axians collabore pour des missions d'installation et de maintenance.

- Totem : Filiale d'Orange dédiée à la gestion des infrastructures passives, Totem travaille avec Axians sur des projets de déploiement et d'optimisation du réseau mobile.

1.5 Déroulement d'un projet télécom mobile

Le déploiement d'un site de téléphonie mobile suit généralement un processus structuré en trois grandes phases : études, travaux et recettes. Axians Infras Nord intervient principalement en tant que maître d'œuvre (MOE), assurant la coordination technique et la réalisation des différentes étapes du projet.

Phase 1 : Études

Cette phase initiale vise à analyser la faisabilité du projet et à définir les solutions techniques adaptées. Elle comprend plusieurs étapes clés :

Visite Technique (VT) : Évaluation sur site pour identifier les contraintes et les possibilités d'implantation.

Compte Rendu de Visite Technique (CRVT) : Document synthétisant les observations de la VT, servant de base pour les décisions ultérieures.

Note de Calcul (NDC) : Calculs techniques pour dimensionner les structures et équipements nécessaires.

Avant-Projet Détaillé (APD) : Plans et documents techniques détaillant la solution retenue.

Devis et chiffrage : Estimation des coûts liés à la réalisation du projet.

Cette phase implique également la coordination avec les différents acteurs, tels que les propriétaires de sites, les opérateurs et les autorités locales, pour obtenir les autorisations nécessaires.

Phase 2 : Travaux

Une fois les études validées, la phase de travaux peut débuter. Elle comprend :

Visite d'Inspection Commune (VIC) : Réunion sur site avec les parties prenantes pour valider les conditions d'intervention.

Plan Général de Coordination (PGC) et Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) : Documents garantissant la sécurité des interventions sur le chantier.

Commandes fournisseurs : Approvisionnement en équipements et matériaux nécessaires.

Réalisation des travaux : Installation des infrastructures, câblage, mise en place des équipements actifs et passifs.

Axians Infras Nord assure la supervision et la coordination de ces travaux, veillant au respect des délais, des coûts et de la qualité.

Phase 3 : Recette

La phase de recette permet de vérifier la conformité des travaux réalisés par rapport aux exigences définies. Elle inclut :

Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) : Compilation des documents attestant de la réalisation conforme des travaux.

Déclaration Attestant l'Achèvement et la Conformité des Travaux (DAACT) : Document officiel déclarant la fin des travaux.

Procès-Verbal de Réception : Validation finale du projet par le client, attestant de la conformité et de la satisfaction des exigences.

Cette phase marque la fin du projet et le transfert de responsabilité vers le client ou l'exploitant du site.

1.6 Rôle de Maître d'Œuvre (MOE) et positionnement d'Axians Infras Nord dans le secteur télécom

Dans le cadre des projets de déploiement d'infrastructures télécoms mobiles, plusieurs acteurs interviennent, chacun avec un rôle bien défini. Il est important de distinguer deux fonctions clés : le Maître d'Ouvrage (MOA) et le Maître d'Œuvre (MOE).

Le MOA, ou Maître d'Ouvrage, est l'initiateur du projet. Il s'agit généralement de l'opérateur mobile (Free, Orange, SFR…) ou d'une tower company (Cellnex, Totem, On Tower France…). Ce sont eux qui définissent les besoins, les contraintes techniques, le calendrier et le budget. Le MOA finance le projet et attend une solution technique livrée clé en main.

Le MOE, ou Maître d'Œuvre, est chargé de la réalisation technique du projet pour le compte du MOA. Il conçoit, planifie, suit et coordonne les différentes étapes du projet, depuis la visite initiale du site jusqu'à la réception finale des travaux. C'est le rôle qu'assume Axians Infras Nord.

Axians joue ainsi un rôle central dans la réussite des projets télécoms : en tant que MOE, l'entreprise doit garantir la qualité, la conformité et le respect des délais, tout en coordonnant les sous-traitants, en assurant la communication avec le client, et en gérant les imprévus sur les chantiers.

Un secteur concurrentiel

Le marché des télécoms mobiles est très concurrentiel, notamment dans les prestations de MOE. D'autres entreprises opèrent sur le même type de missions, comme :

Eiffage, un acteur majeur du secteur, très présent sur les projets d'infrastructures télécoms au niveau national.

Spie, un autre acteur historique des grands chantiers télécoms, particulièrement implanté sur certains territoires.

Circet, un acteur spécialisé dans les infrastructures de réseaux fixes et mobiles, très dynamique sur le marché des télécoms mobiles.

2. Missions réalisées

2.1 Présentation générale

Pendant mes 10 premières semaines de stage au sein de la cellule Free/Cellnex d'Axians Infras Nord, j'ai eu l'opportunité de participer à différentes missions couvrant à la fois les aspects terrain et bureau d'un projet de déploiement mobile. Ce double positionnement m'a permis de mieux comprendre l'ensemble des étapes qui structurent un chantier télécom, du lancement des travaux jusqu'à leur finalisation.

Mon rôle a d'abord été observateur et accompagnateur sur le terrain, en soutien aux techniciens et monteurs. Progressivement, j'ai pu prendre en charge certaines tâches plus autonomes, telles que la préparation des équipements, le suivi de livraisons, ou encore la gestion de réserves. En parallèle, j'ai été formé aux outils utilisés dans la gestion de projet, notamment PRISM et Click On Site, ainsi qu'aux différents documents techniques utilisés chez Axians (APD, BOQ, DOE, etc.).

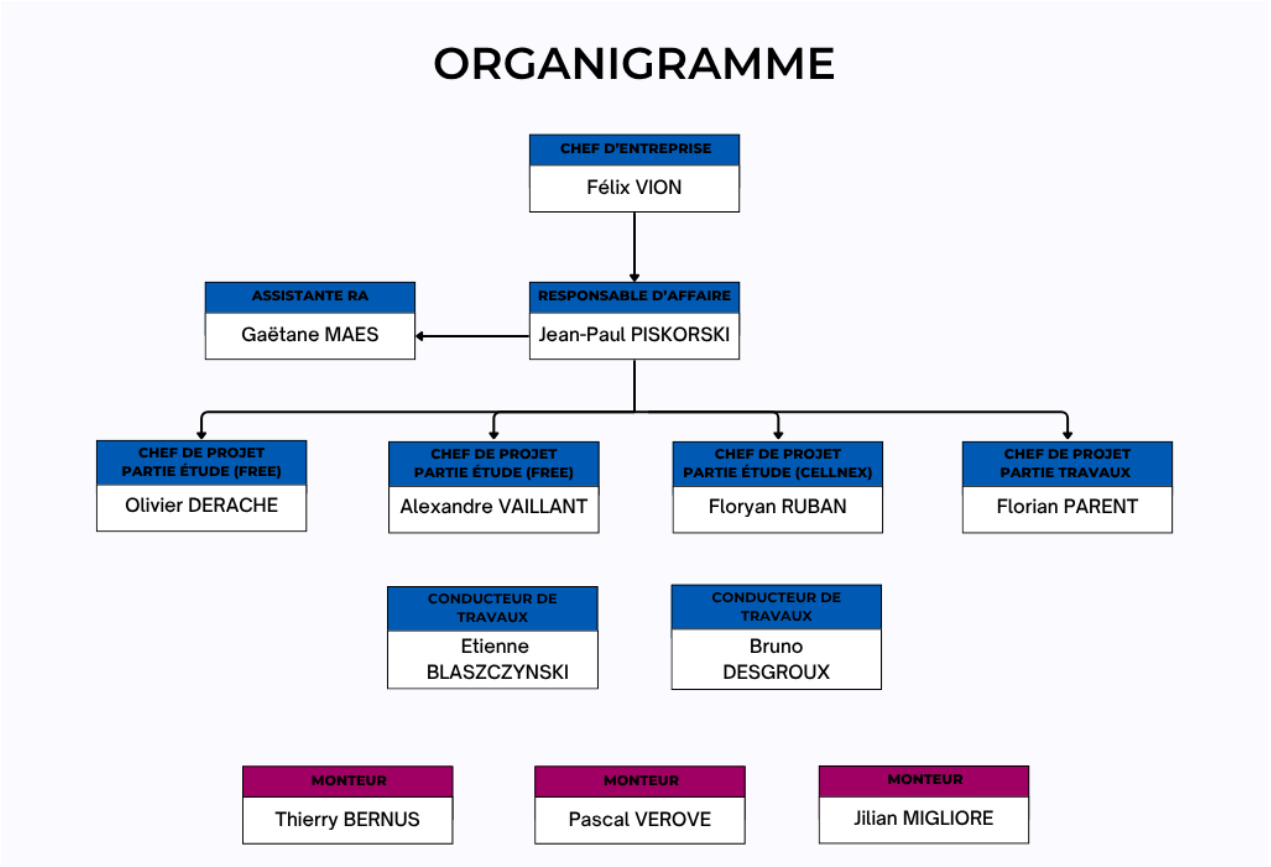

Figure 5 - Organigramme Axians Infras Nord côté FREE/CELLNEX

2.2 Participation aux projets terrain

Lors de mon stage, j'ai eu l'opportunité de participer activement à plusieurs chantiers sur le terrain, aux côtés des équipes techniques d'Axians Infras Nord. Ces expériences m'ont permis de comprendre en profondeur le déroulement complet d'un projet de déploiement ou de modernisation d'un site mobile.

Un chantier télécom suit un cycle bien défini. Tout commence par une phase de préparation en amont, réalisée au bureau et au dépôt. Le chef de projet, le conducteur de travaux et l'équipe terrain préparent le matériel nécessaire et élaborent le classeur de site. Ce dernier regroupe l'ensemble des documents indispensables : plans, consignes de sécurité, liste du matériel, rapports techniques. En parallèle, le matériel est vérifié, trié et stocké pour garantir que rien ne manque lors de l'intervention.

Une fois le site prêt à être équipé, l'équipe terrain intervient. Selon le type de projet (site neuf, modernisation ou levée de réserves), les interventions varient. Sur un site neuf, il s'agit de créer de A à Z la zone technique, de poser le pylône et d'installer les antennes et les modules. Lors de modernisations ou de levées de réserves, les interventions se concentrent sur la mise en conformité d'éléments existants ou l'ajout de nouveaux équipements.

Après chaque intervention, un travail de contrôle et de recette est mené. Il comprend la vérification de la conformité des installations, la prise de photos avant et après, ainsi que la constitution du dossier de réception qui sera validé par le client.

J'ai eu l'opportunité de participer à plusieurs projets terrain au cours de mon stage. Le premier chantier marquant a été celui de Tourcoing Castel, un site neuf sur lequel j'ai participé à la préparation de la zone technique et à l'installation des antennes et modules. Le levage du pylône a été retardé en raison d'un problème technique, ce qui m'a permis de voir comment l'équipe gérait ce type d'aléa.

Figure 6 - Levé de pylône MONOTUBE à Tourcoing Castel

J'ai ensuite contribué à des opérations de levée de réserves, notamment sur le site de Lomme Europe. Là, j'ai pu intervenir sur des tâches de mise en conformité, comme la pose d'un chapeau sur le mât GPS et l'étiquetage du regard de terre. J'ai également suivi le processus de finalisation du DOE pour ce site.

Une autre mission terrain intéressante a été la pose de gardes-corps sur plusieurs skydomes à Lomme Dunkerque. Cet aspect du travail m'a permis de bien comprendre les exigences en matière de sécurité sur les sites en hauteur et l'importance d'une conformité stricte vis-à-vis des audits clients.

Ces différentes interventions m'ont permis d'acquérir une vision globale du travail des équipes terrain, de comprendre les attentes des clients en matière de qualité et de sécurité, et de mieux appréhender la coordination nécessaire entre le bureau et le terrain pour assurer le bon déroulement des projets.

Figure 7 - Levé de réserves à Lomme Europe

2.3 Préparation et logistique en amont des chantiers

En parallèle de mes interventions terrain, une partie importante de mes missions s'est déroulée au bureau et au dépôt, en lien direct avec la préparation logistique des chantiers. Cette phase est essentielle pour garantir la fluidité des opérations sur le terrain et éviter tout blocage lors de l'exécution.

Dès le début de mon stage, j'ai été formé à la préparation des classeurs de site. Ces documents, indispensables pour les équipes terrain, regroupent l'ensemble des informations nécessaires au bon déroulement des interventions : plans techniques, procédures de sécurité, liste du matériel, comptes-rendus de visite de site, et documents administratifs. J'ai ainsi pu constituer plusieurs classeurs, notamment pour les sites de Tourcoing Castel, Wailly Beaucamp et Raimbeaucourt. Cette tâche m'a permis de me familiariser avec les documents standards utilisés chez Axians, tels que les APD, les CRVT, ou encore les PPSPS.

Une autre mission clé a été la gestion des réceptions de matériel. Lors de la livraison des BOQ (Bill of Quantities), j'ai participé à la vérification des équipements reçus, à la gestion des bons de livraison, ainsi qu'au rangement et à la mise à jour des stocks. Ce travail de contrôle m'a permis de comprendre l'importance d'un suivi rigoureux, notamment en vue des audits réalisés par les clients, en particulier Free. J'ai également été amené à inventorier certaines familles de matériel, comme les bretelles, afin d'assurer une organisation optimale du dépôt.

Au fil des semaines, j'ai progressivement gagné en autonomie dans ces tâches. J'ai par exemple géré seul la préparation de certains sites au dépôt, en organisant le matériel pour que les équipes terrain disposent de tout le nécessaire au moment de l'intervention. Ce travail en amont demande une bonne coordination avec les chefs de projet et les conducteurs de travaux, afin d'anticiper les besoins et de suivre l'évolution des projets.

Figure 8 - Mise en peinture de modules et antennes

J'ai également contribué à la mise à jour des outils numériques utilisés pour le suivi des projets, en particulier PRISM. À chaque réception de matériel ou à chaque mise à jour de situation sur un chantier, j'ai appris à renseigner correctement les informations dans cet outil, garantissant ainsi la traçabilité des opérations.

Enfin, j'ai participé à plusieurs réunions d'équipe hebdomadaires, durant lesquelles nous faisions le point sur l'avancement des projets, les éventuels blocages, et les priorités à venir. Ces moments d'échange m'ont permis de mieux comprendre la logique de planification au sein de la cellule Free/Cellnex et l'importance d'une communication fluide entre les différents acteurs du projet.

2.4 Suivi administratif et gestion de projets

En complément de mes missions terrain et de la préparation logistique, j'ai également été impliqué dans le suivi administratif et la gestion de projets, en appui aux chefs de projet et aux conducteurs de travaux de la cellule Free/Cellnex.

Tout au long de mon stage, j'ai eu l'occasion de manipuler l'outil PRISM, qui sert à centraliser l'avancement de l'ensemble des projets. N'ayant pas encore de compte personnel, j'ai pu l'utiliser en binôme avec un chef de projet ou un conducteur de travaux, ce qui m'a permis de comprendre comment cet outil est structuré et de quelle manière il est mis à jour en continu au fil de l'avancement des chantiers. Lors de la réception de matériel, de la finalisation de documents, ou du suivi de levées de réserves, j'étais amené à transmettre les informations et à contribuer indirectement à la mise à jour de la base.

Un des volets importants de mon travail au bureau a été le suivi des augmentations de puissance électrique sur plusieurs sites. Cette tâche m'a été confiée de façon relativement autonome. J'ai d'abord consolidé, sous forme de tableau de suivi, l'ensemble des informations nécessaires pour chaque site concerné (site, code site, localisation, puissance actuelle, nouvelle puissance souhaitée, interlocuteurs techniques, etc.). Ensuite, j'ai été en contact direct avec Engie, avec qui j'ai échangé régulièrement pour planifier les interventions d'augmentation de puissance. Ces échanges m'ont appris à structurer mes demandes, à anticiper les réponses attendues, et à suivre de près l'avancement de ces démarches.

En complément, j'ai également pris en charge une mission spécifique concernant le suivi des raccordements électriques et le lancement des travaux Enedis. Avant de pouvoir valider le lancement de certains travaux, il est nécessaire de vérifier que Free a bien réglé le devis correspondant. Une partie de mon rôle a donc consisté à contacter Enedis pour confirmer l'état du paiement et, en fonction de la réponse, à soit valider le lancement des travaux, soit proposer une solution alternative en concertation avec le chef de projet (relance du client, information au MOA, adaptation du planning…). Cette tâche m'a permis de mieux comprendre la relation tripartite entre Axians (MOE), l'opérateur (MOA), et les fournisseurs externes comme Enedis.

Enfin, j'ai participé de manière régulière aux réunions d'équipe de la cellule Free/Cellnex. Ces points hebdomadaires étaient l'occasion de faire un état des lieux des projets en cours, d'anticiper les éventuels problèmes (retards de livraison, contraintes sur les chantiers, besoins spécifiques), et de coordonner les actions entre les différents membres de l'équipe. Grâce à ces échanges, j'ai acquis une vision globale et concrète du suivi de projet tel qu'il est pratiqué chez Axians, en complément de l'approche purement terrain.

2.5 Compétences développées

Au fil de mon stage, j'ai eu l'opportunité de développer un ensemble de compétences techniques et transversales qui m'ont permis de mieux comprendre le fonctionnement global d'un projet de déploiement télécom.

Sur le plan technique, ma participation aux interventions terrain m'a permis de me familiariser avec l'installation et la configuration des équipements télécoms. J'ai appris à manipuler des modules RF, à préparer des zones techniques, à assurer le câblage et l'étiquetage des installations, mais aussi à participer à des levées de réserves sur des sites en exploitation. Ces expériences m'ont permis de mieux appréhender les contraintes spécifiques du travail sur le terrain, notamment en matière de sécurité, de qualité et de respect des délais.

En parallèle, mes missions de préparation en amont des chantiers m'ont sensibilisé à l'importance d'une gestion rigoureuse du matériel et de la documentation. La constitution des classeurs de site, le suivi des réceptions de matériel et la gestion des stocks au dépôt m'ont permis de comprendre le rôle clé que joue la logistique dans le bon déroulement des projets.

Enfin, sur le volet administratif et gestion de projet, j'ai pu acquérir de nouvelles compétences en matière de suivi et de coordination. Le travail sur les augmentations de puissance et le suivi des raccordements Enedis m'a permis de développer mes capacités d'organisation, de communication avec des interlocuteurs externes et de suivi rigoureux des tâches administratives. De plus, ma participation régulière aux réunions d'équipe m'a permis de mieux comprendre la dynamique de gestion de projet et l'importance de la collaboration entre les différents acteurs.

Au-delà des aspects purement techniques, ce stage m'a également permis de renforcer des compétences transversales essentielles dans un environnement professionnel : autonomie, rigueur, capacité d'adaptation, gestion des priorités, et communication au sein d'une équipe projet.

Conclusion

Ce stage chez Axians Infras Nord m'a permis de vivre ma première expérience professionnelle significative dans le domaine des télécommunications mobiles. Au fil des semaines, j'ai découvert un environnement de travail dynamique, exigeant, où la rigueur technique et le sens de l'organisation sont essentiels à la réussite des projets.

Ce qui m'a particulièrement marqué, c'est la diversité des tâches auxquelles j'ai pu contribuer : de la préparation logistique en amont, au suivi administratif des projets, en passant bien sûr par les interventions sur le terrain. J'ai ainsi pu acquérir une vision complète du cycle de vie d'un projet de déploiement télécom, en comprenant les interactions entre les différents acteurs (MOA, MOE, sous-traitants), les enjeux techniques et logistiques, ainsi que les contraintes de sécurité propres à ce secteur.

Ce stage m'a également permis de mieux me situer par rapport au métier de conducteur de travaux, fonction que j'ai pu observer de près à plusieurs reprises. J'ai apprécié la polyvalence que ce rôle implique, à la croisée du technique, du relationnel et de la gestion de projet. C'est un métier dans lequel je pourrais potentiellement me projeter à l'avenir.

Plus globalement, cette expérience a renforcé mon intérêt pour les projets télécoms, même si je n'avais pas initialement envisagé de m'orienter vers ce domaine. J'ai découvert un secteur en constante évolution, où les technologies avancent rapidement, et où les missions sont concrètes et variées.

Je ressors de ce stage avec un bagage technique enrichi, une meilleure compréhension du fonctionnement d'un projet industriel, et une expérience humaine très positive au sein d'une équipe professionnelle et bienveillante. Je tiens d'ailleurs à remercier chaleureusement l'ensemble de l'équipe d'Axians Infras Nord, et en particulier mon tuteur Jean-Paul Piskorski, pour leur accompagnement et leur confiance tout au long de ce stage.

Cette première immersion dans le monde professionnel m'a conforté dans l'envie de continuer à développer mes compétences en gestion de projet et en déploiement d'infrastructures, que ce soit dans le secteur des télécoms ou dans d'autres environnements techniques. Ce stage constitue une étape importante dans la construction de mon projet professionnel.

Ce stage m'a aussi permis de confirmer que j'aimerais, plus tard, pouvoir gérer et diriger une équipe. C'est un point que j'avais déjà évoqué lors de mon entretien d'embauche avec Jean-Paul Piskorski, et cela l'avait marqué car actuellement, la cellule manque de conducteurs de travaux. Aujourd'hui il y en a deux, même si l'un d'eux partira bientot.

C'est pourquoi, dès le début de mon stage, Jean-Paul a choisi de me former progressivement au métier de conducteur de travaux. L'idée serait que je poursuive en alternance l'année prochaine chez Axians, pour continuer à me former sur ce poste. Ensuite, plusieurs possibilités s'offraient à moi : si je termine l'IUT et décide de travailler directement, je pourrais être embauché en tant que conducteur de travaux. Si je poursuis mes études, je pourrais viser un poste de chef de projet, même si ce besoin est aujourd'hui moins prioritaire chez Axians par rapport au besoin en conducteurs de travaux.

Glossaire

APD (Avant-Projet Détaillé) : Document qui présente de manière détaillée la solution technique retenue pour un site. Il comprend les plans, les notes de calcul, les schémas de câblage et les éléments nécessaires à la réalisation du chantier.

BOQ (Bill of Quantities) : Liste détaillée des équipements FREE nécessaires pour le chantier. Le BOQ est utilisé pour vérifier la réception du matériel et pour le suivi logistique du projet.

Bretelle : Câble de liaison entre les modules radio et les antennes. Les bretelles peuvent être de différents types selon les fréquences et les équipements utilisés (bretelles droites, coudées…).

Cab One : Baie technique installée en zone technique d'un site mobile, qui regroupe les équipements actifs et permet le raccordement aux antennes.

Classeur de site : Dossier papier ou numérique préparé en amont du chantier. Il contient tous les documents utiles aux équipes terrain : APD, plans, BOQ, documents de sécurité, procédures, fiches de site.

COS (Click On Site) : Outil de gestion documentaire et de suivi des sites de téléphonie mobile. Il permet de centraliser l'ensemble des informations liées à un site.

CRVT (Compte Rendu de Visite Technique) : Document rédigé après une Visite Technique (VT). Il sert à formaliser les observations et à préparer les études et le chantier.

DAACT (Déclaration Attestant l'Achèvement et la Conformité des Travaux)
Document officiel déclarant la fin des travaux et attestant que le chantier est conforme aux exigences du client et aux normes en vigueur.

DOE (Dossier des Ouvrages Exécutés) : Dossier final qui regroupe tous les documents nécessaires à la réception du site par le client. Il comprend notamment les plans de récolement, les PV de réception, les rapports de contrôle.

EDLS (État des Lieux de Sortie) : Opération de vérification et de contrôle avant la remise du site au client, visant à s'assurer que le site est conforme et que toutes les prestations ont été réalisées.

FH (Faisceau Hertzien) : Lien radio permettant de relier un site mobile à un autre ou au cœur de réseau, en utilisant des ondes hertziennes plutôt que la fibre optique.

GO Travaux : Réunion de lancement des travaux sur site, souvent en présence du sous-traitant et du conducteur de travaux. Permet de valider les aspects techniques, logistiques et de sécurité avant le démarrage effectif.

Levée de réserves : Intervention sur site destinée à corriger les non-conformités ou les points bloquants identifiés lors d'un audit ou d'une première visite.

MOA (Maître d'Ouvrage) : Client final du projet. Il commande et finance le projet. Dans le cas de mon stage : Free Mobile ou une tower company comme Cellnex.

MOE (Maître d'Œuvre) : Entreprise chargée de la conception technique et de la réalisation du projet pour le compte du MOA. Axians Infras Nord assure ce rôle.

Module RF / Module RRH : Équipements radio installés en zone technique ou au pied du pylône. Ils assurent l'émission et la réception des signaux vers les antennes.
Les modules RRH (Remote Radio Head) sont plus anciens et tendent à être remplacés par des modules RF plus compacts et performants.

PGC (Plan Général de Coordination) : Document qui définit les mesures générales de sécurité pour le chantier. Il est obligatoire pour garantir la sécurité des intervenants.

PPSPS (Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé) : Document spécifique à chaque chantier, détaillant les mesures de sécurité particulières mises en place pour protéger les travailleurs.

PRISM : Outil interne d'Axians pour le suivi de l'avancement des projets (matériel, étapes de chantier, documentation, planning).

PV de réception : Procès-Verbal signé par le client à la fin du chantier, attestant de la conformité des travaux réalisés.

Raccordement Enedis : Opération consistant à raccorder électriquement un site mobile au réseau public. Elle nécessite des échanges avec Enedis pour vérifier le paiement des devis et organiser les interventions.

Réserve : Point bloquant ou non-conformité identifiée sur un site et nécessitant une correction avant réception définitive par le client.

Snap Acte : Application utilisée pour réaliser des états des lieux numériques et consigner les informations visuelles du site.

VIC (Visite d'Inspection Commune : Visite officielle organisée en début de chantier pour valider le site et vérifier les conditions d'intervention (sécurité, accès, autorisations).

VT (Visite Technique) : Visite préalable au chantier, permettant de réaliser un état des lieux du site et de préparer les études techniques.

Zone Technique (ZT) : Zone au pied du pylône (ou sur la toiture en cas de site en terrasse), où sont installés les équipements actifs du site mobile.

Sources et Références utilisées

Sites web officiels (informations générales & structure du groupe) :

- VINCI – Présentation du groupe : https://www.vinci.com
- VINCI Energies – Activités, marques & organisation : https://www.vinci-energies.com
- Axians France – Présentation de la marque : https://www.axians.fr

Informations sur les clients et le secteur télécom :

- Cellnex France – Présentation de l'activité "towerco" : https://www.cellnextelecom.fr
- Free Mobile – Informations générales sur le réseau et les infrastructures : https://mobile.free.fr
- Phoenix Tower / On Tower France – Concurrents towerco : https://www.phoenixintnl.com
- Totem Group (filiale Orange) – Autre acteur dans le domaine : https://www.totem-group.fr

Glossaire & vocabulaires techniques
Quelques termes confirmés : via https://fr.wikipedia.org

Images, Illustration et Cartes :

- Carte de France départements avec numéros des départements : https://www.f5swn.fr/?F5SWN/Constructions/France-cliquable
- Images prise par moi-même
- Illustrations créé par moi-même

Support de référence :
Rapport de stage 2023 d'Alexandre Vaillant (ancien stagiaire Axians Infras Nord) – utilisé comme support de structure, style et exemples de présentation donc un très grand merci à lui !